ĐỀ LUYỆN SỐ 1 – BÀI 5 (1,0 điểm)

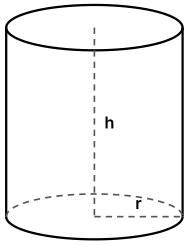
Hình học không gian thực tế (công thức cho sẵn) · Hình trụ – bể chứa nước và thời gian bơm đầy · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 5. *(1,0 điểm)* Một bể chứa nước sinh hoạt hình trụ có đường kính đáy là $2\ \text{m}$ và chiều cao là $1{,}5\ \text{m}$. Cho biết công thức tính thể tích hình trụ là $V = \pi R^2 h$ (với R là bán kính đáy, h là chiều cao).

a) Tính thể tích của bể chứa nước này (lấy $\pi \approx 3{,}14$).

b) Người ta cần bơm nước vào bể. Biết lúc đầu bể cạn, máy bơm mỗi phút bơm được 50 lít nước. Hỏi sau bao lâu thì bể đầy nước? (Biết $1\ \text{m}^3 = 1\,000$ lít).



Tự soát:

☐ Đọc kĩ đề: nếu cho đường kính phải chia đôi lấy bán kính r = d / 2

☐ Ghi đúng công thức và thay số cẩn thận, lấy đúng giá trị π đề yêu cầu

☐ Đổi đúng đơn vị (1 m³ = 1000 lít; 1 dm³ = 1 lít; 1 m² = 10 000 cm²)

☐ Làm tròn đúng quy định và trả lời đầy đủ kèm đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 1

Hình trụ – bể chứa nước và thời gian bơm đầy

Đáp số: a) $V = 4{,}71\ \text{m}^3$. b) Sau $94{,}2$ phút (hay 1 giờ 34 phút 12 giây).

a) Bán kính đáy bể nước: $R = 2 : 2 = 1\ (\text{m})$	0,25
Thể tích của bể chứa nước: $V = \pi R^2 h \approx 3{,}14 \cdot 1^2 \cdot 1{,}5 = 4{,}71\ (\text{m}^3)$	0,25
b) Đổi $4{,}71\ \text{m}^3 = 4\,710\ \text{dm}^3 = 4\,710$ lít	0,25
Thời gian bơm đầy bể: $4\,710 : 50 = 94{,}2$ phút (hay 1 giờ 34 phút 12 giây)	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Quên chia đôi đường kính (dùng R = 2 m) · Đổi sai đơn vị từ m³ sang lít

Dạng bài tham khảo: Soạn theo dạng Bài 5 đề tuyển sinh lớp 10 TP HCM (bể nước hình trụ) (số liệu đã đổi).